

FINAL ÖDEV 2

Kısa Proje Raporu

Turing Makinesi ile Araç Plaka Formatı Tanıyıcı

Proje Konusu	Turing Makinesi ile Tanıyıcı
Tanınan Format	NNLLNNN
Programlama Dili	Python
Öğrenci	Furkan Elidolu
Tarih	2026

Bu rapor; problem tanımı, tanınan dil, Turing Makinesi modeli, durumlar, geçiş mantığı, girdi-çıkı örnekleri, program ekran görüntüsü alanı ve sonuç-değerlendirme bölümlerini içerir.

İçindekiler

1. Problem Tanımı
2. Tanınan Dilin Açıklaması
3. Turing Makinesi Modeli
4. Durumların Açıklaması
5. Geçiş Mantığının Açıklaması
6. Girdi-Çıktı Örnekleri
7. Program Ekran Görüntüleri Alanı
8. Sonuç ve Değerlendirme

1. Problem Tanımı

Bu projede amaç, araç plakalarının belirlenen biçime uygun olup olmadığını Turing Makinesi modeliyle denetleyen bir Python simülatörü geliştirmektir. Program, kullanıcıdan aldığı plaka bilgisini tek bantlı bir Turing Makinesi bandına yerleştirir ve karakterleri soldan sağa doğru okuyarak her adımda uygun duruma geçer.

Tanınacak plaka biçimi yalnızca NNLLNNN şeklindedir. Bu biçimde ilk iki karakter rakam, üçüncü ve dördüncü karakter büyük harf, son üç karakter ise tekrar rakam olmalıdır. Girdi bu sıraya, karakter türlerine veya uzunluk şartına uymuyorsa makine girdiyi RED durumuna gönderir.

Bu çözümde plaka doğrulaması doğrudan tek bir koşul ifadesiyle veya hazır düzenli ifade yapısıyla yapılmamıştır. Bunun yerine her karakter konumu için ayrı bir Turing durumu tanımlanmış, kabul ve red kararları durum geçişleriyle modellenmiştir. Böylece ödevin temel amacı olan durum tabanlı tanıyıcı tasarımı uygulanmıştır.

2. Tanınan Dilin Açıklaması

Turing Makinesi tarafından tanınan dil, uzunluğu tam olarak 7 karakter olan ve NNLLNNN düzenine uyan plaka dizilerinden oluşur.

Burada N sembolü 0-9 arasındaki rakamları, L sembolü ise A-Z arasındaki büyük harfleri temsil eder. Küçük harfler, özel karakterler, boşluklar ve beklenmeyen yerde gelen karakterler kabul edilmez.

Biçimsel olarak tanınan dil aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

$$L = \{ w \mid w = d_1 d_2 h_1 h_2 d_3 d_4 d_5, \\ d_1, d_2, d_3, d_4, d_5 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \\ h_1, h_2 \in \{A, B, C, \dots, Z\} \}$$

Bu tanıma göre 55AB123, 34TR456 ve 06AA789 gibi girdiler dile aittir. Buna karşılık 5AB123, 34A1234, AB34123, 34AB12X ve 55ab123 gibi girdiler biçim, uzunluk veya karakter türü bakımından hatalı olduğu için dile ait değildir.

3. Turing Makinesi Modeli

Tasarlanan makine tek bantlı, deterministik ve soldan sağa çalışan bir Turing Makinesi olarak modellenmiştir. Makine, bant üzerindeki sembolleri değiştirmeden okur; her geçerli sembolde kafayı bir hücre sağa hareket ettirir. Hatalı bir sembol türüyle karşılaşıldığında ise q_reject durumuna geçer.

Turing Makinesi biçimsel olarak $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$ şeklinde gösterilebilir.

Bileşen	Değer	Açıklama
Q	{q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q_accept, q_reject}	Durumlar kümesi
Σ	{0-9, A-Z}	Giriş alfabesi
Γ	{0-9, A-Z, □}	Bant alfabesi
δ	Geçiş fonksiyonu	Okunan sembole göre yeni durum, yazılan sembol ve kafa hareketini belirler
q0	Başlangıç durumu	Makine ilk karakteri bu durumda okur
q_accept	Kabul durumu	Girdi doğru formatta ise ulaşılır
q_reject	Red durumu	Format hatası, eksik/fazla karakter veya geçersiz sembol durumunda ulaşılır

Programda boşluk sembolü olarak □ kullanılmıştır. Kullanıcı girdisi banda yerleştirildikten sonra girdinin sonuna bu boşluk sembolü eklenir. Böylece makine yedi karakteri doğru sırayla okuduktan sonra sekizinci hücrede boşluk görürse kabul kararını verebilir.

4. Durumların Açıklaması

Her durum, plakanın belirli bir karakter konumunu kontrol eder. Böylece hem karakter türü hem de girdi uzunluğu durum geçişleri üzerinden denetlenir.

Durum	Kontrol Edilen Konum	Beklenen Sembol	Görevi
q0	1. karakter	Rakam (N)	İlk karakter 0-9 arasında bir rakam olmalıdır.
q1	2. karakter	Rakam (N)	İkinci karakter 0-9 arasında bir rakam olmalıdır.
q2	3. karakter	Büyük harf (L)	Üçüncü karakter A-Z arasında büyük harf olmalıdır.
q3	4. karakter	Büyük harf (L)	Dördüncü karakter A-Z arasında büyük harf olmalıdır.
q4	5. karakter	Rakam (N)	Beşinci karakter 0-9 arasında bir rakam olmalıdır.
q5	6. karakter	Rakam (N)	Altıncı karakter 0-9 arasında bir rakam olmalıdır.
q6	7. karakter	Rakam (N)	Yedinci karakter 0-9 arasında bir rakam olmalıdır.
q7	Girdi sonu	Boşluk (□)	Tam 7 karakter okunduktan sonra boşluk gelirse kabul edilir.
q_accept	Son durum	-	Girdi NNLLNNN formatına uygundur.
q_reject	Son durum	-	Girdi format şartlarından en az birini sağlamamıştır.

5. Geçiş Mantığının Açıklaması

Makine çalışmaya q0 durumunda ve bant başındaki ilk karakter üzerinde başlar. Her durumda yalnızca beklenen sembol türü için geçiş tanımlanmıştır. Beklenen sembol türü okunursa makine bir sonraki duruma geçer ve kafa sağa hareket eder. Beklenmeyen sembol okunursa tanımlı geçiş bulunamaz ve makine q_reject durumuna geçer.

Bu yaklaşım sayesinde hatalı uzunluk, küçük harf kullanımı, özel karakter kullanımı, rakam-harf sırası bozukluğu ve fazladan karakter durumları aynı deterministik geçiş mekanizmasıyla yakalanır.

Mevcut Durum	Okunan	Yazılan	Hareket	Yeni Durum	Açıklama
q0	N	N	R	q1	İlk karakter rakam ise ikinci karaktere geçilir.
q1	N	N	R	q2	İkinci karakter rakam ise üçüncü karaktere geçilir.
q2	L	L	R	q3	Üçüncü karakter büyük harf ise dördüncü karaktere geçilir.
q3	L	L	R	q4	Dördüncü karakter büyük harf ise beşinci karaktere geçilir.
q4	N	N	R	q5	Beşinci karakter rakam ise altıncı karaktere geçilir.
q5	N	N	R	q6	Altıncı karakter rakam ise yedinci karaktere geçilir.
q6	N	N	R	q7	Yedinci karakter rakam ise girdi sonu kontrolüne geçilir.
q7	□	□	S	q_accept	Yedi karakterden sonra boşluk okunursa girdi kabul edilir.
Herhangi bir q durumu	Beklenmeyen sembol	Aynı	S	q_reject	Tanımlı geçiş yoksa girdi reddedilir.

Geçiş fonksiyonunun kısa gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, N) &= (q_1, N, R) \\ \delta(q_1, N) &= (q_2, N, R) \\ \delta(q_2, L) &= (q_3, L, R) \\ \delta(q_3, L) &= (q_4, L, R) \\ \delta(q_4, N) &= (q_5, N, R) \\ \delta(q_5, N) &= (q_6, N, R) \\ \delta(q_6, N) &= (q_7, N, R) \\ \delta(q_7, \square) &= (q_{\text{accept}}, \square, S)\end{aligned}$$

Tanımlı olmayan tüm geçişler: q_reject

Hata Türü	Örnek Girdi	Red Gerekçesi
Eksik karakter	55AB12	q6 durumunda üçüncü son rakam beklenirken boşluk okunur; tanımlı geçiş yoktur.
Fazladan karakter	55AB1234	q7 durumunda boşluk beklenirken rakam okunur; q_reject oluşur.
Küçük harf	55ab123	a ve b sembolleri büyük harf alfabesinde olmadığı için OTHER kabul edilir ve reddedilir.
Rakam/harf sırası hatası	555AB12	q2 durumunda büyük harf beklenirken rakam okunur; girdi reddedilir.
Özel karakter	55A*123	* sembolü giriş alfabesinde değildir; q_reject durumuna gidilir.

6. Girdi-Çıktı Örnekleri

Program hem tek bir plaka girdisini adım adım çalıştırabilecek hem de hazır testleri toplu şekilde gösterebilecek biçimde hazırlanmıştır. Aşağıdaki tablolar, rapora eklenebilecek geçerli ve geçersiz test girdilerini göstermektedir.

Geçerli Girdi	Beklenen Sonuç	Açıklama
55AB123	KABUL	NNLLNNN formatına uygundur.
34TR456	KABUL	İlk iki karakter rakam, ortadaki iki karakter büyük harf, son üç karakter rakamdır.
06AA789	KABUL	Tüm karakterler beklenen konumdadır.
01BC234	KABUL	7 karakter uzunluğundadır ve formata uygundur.
81ZZ999	KABUL	Büyük harf ve rakam sırası doğrudur.

Geçersiz Girdi	Beklenen Sonuç	Red Nedeni
5AB123	RED	Girdi eksiktir ve ikinci karakter rakam şartı sağlanmaz.
555AB12	RED	Üçüncü karakter büyük harf olmalıydı; rakam gelmiştir.
34A1234	RED	Dördüncü karakter büyük harf olmalıydı; rakam gelmiştir.
AB34123	RED	İlk iki karakter rakam olmalıydı; harf gelmiştir.
34AB12X	RED	Son karakter rakam olmalıydı; harf gelmiştir.
55ab123	RED	Küçük harfler kabul edilmemektedir.
55AB1234	RED	Girdi 7 karakterden uzundur; q7 durumunda boşluk yerine fazladan karakter okunur.
55A*123	RED	Özel karakter giriş alfabesine ait değildir.

6.1 Geçerli Girdi İçin Adım Adım Örnek

Örnek girdi olarak 55AB123 verildiğinde makine q0 durumundan başlayarak tüm sembolleri beklenen sırayla okur. Yedinci karakterden sonra boşluk sembolü görüldüğü için q_accept durumuna ulaşır.

Girdi: 55AB123

q0 durumunda 5 okunur -> N olduğu için q1 durumuna geçilir.
q1 durumunda 5 okunur -> N olduğu için q2 durumuna geçilir.
q2 durumunda A okunur -> L olduğu için q3 durumuna geçilir.
q3 durumunda B okunur -> L olduğu için q4 durumuna geçilir.
q4 durumunda 1 okunur -> N olduğu için q5 durumuna geçilir.
q5 durumunda 2 okunur -> N olduğu için q6 durumuna geçilir.
q6 durumunda 3 okunur -> N olduğu için q7 durumuna geçilir.
q7 durumunda □ okunur -> q_accept durumuna geçilir.

Sonuç: KABUL

6.2 Geçersiz Girdi İçin Adım Adım Örnek

Örnek girdi olarak 55A1234 verildiğinde makine ilk üç karakteri okuyabilir; ancak q3 durumunda dördüncü karakter için büyük harf beklerken rakam okur. Bu nedenle tanımlı geçiş bulunamaz ve makine q_reject durumuna gider.

Girdi: 55A1234

q0 durumunda 5 okunur -> N olduğu için q1 durumuna geçilir.

q1 durumunda 5 okunur -> N olduğu için q2 durumuna geçilir.

q2 durumunda A okunur -> L olduğu için q3 durumuna geçilir.

q3 durumunda 1 okunur -> L beklenirken N geldiği için geçiş yoktur.

Sonuç: RED

7. Program Ekran Görüntüleri Alanı

Tamamı Test Örnekleri Klasöründe aşama aşama gösterilmiştir b

Aşağıda da 2 örnek var

Plaka giriniz: 22AB283

Girdi: 22AB283

Başlangıç bandı:

[2] 2 A B 2 8 3 □

Adım 1

Mevcut durum : q0

Okunan sembol: 2

Sembol tipi : N

Yazılan : 2

Kafa hareketi: R

Yeni durum : q1

Bant : [2] 2 A B 2 8 3 □

Adım 2

Mevcut durum : q1

Okunan sembol: 2

Sembol tipi : N

Yazılan : 2

Kafa hareketi: R

Yeni durum : q2

Bant : 2 [2] A B 2 8 3 □

Adım 3

Mevcut durum : q2

Okunan sembol: A

Sembol tipi : L

Yazılan : A

Kafa hareketi: R

Yeni durum : q3

Bant : 2 2 [A] B 2 8 3 □

Adım 4

Mevcut durum : q3

Okunan sembol: B

Sembol tipi : L

Yazılan : B

Kafa hareketi: R

Yeni durum : q4

Bant : 2 2 A [B] 2 8 3 □

Adım 5

Mevcut durum : q4

Okunan sembol: 2

Sembol tipi : N

Yazılan : 2

Kafa hareketi: R

Yeni durum : q5

Bant : 2 2 A B [2] 8 3 □

Adım 6

Mevcut durum : q5

Okunan sembol: 8

Sembol tipi : N

Yazılan : 8

Kafa hareketi: R

Yeni durum : q6

Bant : 2 2 A B 2 [8] 3 □

```
-----  
Adım 6  
Mevcut durum : q5  
Okunan sembol: 8  
Sembol tipi  : N  
Yazılan      : 8  
Kafa hareketi: R  
Yeni durum   : q6  
Bant         : 2 2 A B 2 [8] 3 □  
-----
```

```
Adım 7  
Mevcut durum : q6  
Okunan sembol: 3  
Sembol tipi  : N  
Yazılan      : 3  
Kafa hareketi: R  
Yeni durum   : q7  
Bant         : 2 2 A B 2 8 [3] □  
-----
```

```
Adım 8  
Mevcut durum : q7  
Okunan sembol: □  
Sembol tipi  : B  
Yazılan      : □  
Kafa hareketi: S  
Yeni durum   : q_accept  
Bant         : 2 2 A B 2 8 3 [□]  
-----
```

```
Sonuç: KABUL  
=====
```

MENÜ

=====
Girdi: 12Kc1
=====

Başlangıç bandı:
[1] 2 K c 1 □

Adım 1
Mevcut durum : q0
Okunan sembol: 1
Sembol tipi : N
Yazılan : 1
Kafa hareketi: R
Yeni durum : q1
Bant : [1] 2 K c 1 □

Adım 2
Mevcut durum : q1
Okunan sembol: 2
Sembol tipi : N
Yazılan : 2
Kafa hareketi: R
Yeni durum : q2
Bant : 1 [2] K c 1 □

Adım 3
Mevcut durum : q2
Okunan sembol: K
Sembol tipi : L
Yazılan : K
Kafa hareketi: R
Yeni durum : q3
Bant : 1 2 [K] c 1 □

Adım 4
Mevcut durum : q3
Okunan sembol: c
Sembol tipi : OTHER
Geçiş : Uygun geçiş bulunamadı
Yeni durum : q_reject
Kafa hareketi: S
Bant : 1 2 K [c] 1 □

Sonuç: RED
=====

8. Sonuç ve Değerlendirme

Bu projede NNLLNNN biçimindeki araç plakalarını tanıyabilen deterministik bir Turing Makinesi simülatörü geliştirilmiştir. Makine her karakter konumu için ayrı bir durum kullanarak plaka formatını soldan sağa doğru denetlemektedir.

Geliştirilen modelde ilk iki karakterin rakam, üçüncü ve dördüncü karakterlerin büyük harf, son üç karakterin ise rakam olması şartı durum geçişleriyle kontrol edilmiştir. Eksik karakter, fazladan karakter, küçük harf kullanımı, özel karakter kullanımı ve yanlış konumda gelen harf/rakam durumları q_reject sonucuna yönlendirilmiştir.

Programın güçlü yönlerinden biri, format doğrulamasını hazır bir regex veya tek satırlık koşul yerine Turing Makinesi kavramlarına uygun biçimde gerçekleştirmesidir. Bant yapısı, okuma/yazma kafası, durum kümesi, giriş alfabesi, bant alfabesi, geçiş fonksiyonu, başlangıç durumu, kabul durumu ve red durumu açık şekilde modellenmiştir.

Sonuç olarak geliştirilen simülatör, araç plaka formatını doğru biçimde tanımakta ve her adımda mevcut durum, okunan sembol, yazılan sembol, kafa hareketi ve bant içeriği bilgilerini göstererek Turing Makinesi çalışma mantığını anlaşılır biçimde ortaya koymaktadır. Bu nedenle proje, verilen problem tanımını ve sistem gereksinimlerini karşılamaktadır.

Teslim Kontrol Listesi

Teslim Maddesi	Durum
Python kaynak kodu	Hazır
Geçiş tablosu	Raporda mevcut
Durum geçiş diyagramı	Ayrı görsel olarak eklenebilir
5 geçerli test girdisi	Raporda mevcut
5 geçersiz test girdisi	Raporda mevcut
Kısa proje raporu	Hazır
Program ekran görüntüleri	Eklenecek alan bırakıldı